

企业级应用软件开发与开发

期末大作业报告

项目名称：ShortLink Agent - 企业级短链系统智能化改造

字段	内容
课程名称	企业级应用软件开发与开发
方向	方向二：企业级应用软件的 Agent 改造
学号	待补充
姓名	待补充
专业	计算机技术 / 软件工程
指导教师	戚欣
提交日期	2026 年 6 月 22 日

摘要：本项目选取一个已有的企业级短链 SaaS 系统作为原始系统，围绕短链创建、分组运营、访问统计分析和系统可观测性进行 Agent 改造。改造后系统支持自然语言创建短链、自动补齐标题和图标、分组统计分析、工具链路追踪、模型候选配置和熔断降级，目标是解决真实运营场景中的效率、分析和可维护性问题。

目录

1. 选题背景与设计思想
2. Specs 规格文档
3. 系统架构与设计
4. 关键实现与代码展示
5. 测试与评估
6. 系统升级与扩展
7. 课程总结

一、选题背景与设计思想

本项目选择方向二：企业级应用软件的 Agent 改造。原始系统是一个企业级短链 SaaS 平台，已具备用户、分组、短链创建、批量创建、回收站、访问统计、Redis 缓存、网关和消息队列等能力。系统具备真实业务基础，但在运营使用体验、自动分析和智能编排方面存在明显提升空间。

原始系统痛点

痛点	表现	Agent 改造目标
创建门槛高	运营人员需要理解分组、有效期、描述等表单字段	自然语言解析 URL、有效期、分组并自动创建
数据分析弱	统计页只有 PV/UV/UIP 等指标，缺少业务解释	自动生成分组访问表现、风险和运营建议
流程割裂	创建、查询、统计分散在不同页面	通过 Agent 编排多个业务 API
智能层像 demo	早期助手主要依赖规则和固定回复	增加模型配置、候选调度、熔断、追踪和可视化

改造前 vs 改造后

维度	改造前	改造后
短链创建	表单输入，标题由前端单独查询	Agent 创建也复用标题与 favicon 元数据链路
运营分析	人工查看图表后自行判断	Agent 自动调用统计工具并生成可读结论
模型调度	无模型配置或候选管理	支持 provider、候选模型、优先级、熔断参数和 settings API
可观测性	只能看最终回答	展示工具耗时、成功率、意图分布和模型健康状态

二、Specs 规格文档

Product Spec：系统面向短链运营人员，提供自然语言操作入口。用户可以说“帮我给 <https://www.zhihu.com> 创建一个 7 天有效的短链”，系统自动完成 URL 识别、分组选择、有效期解析、标题抓取、短链创建和结果展示。

Architecture Spec：新增 aggregation 层 Agent 模块，位于业务服务与前端之间。Agent 不直接操作数据库，而是通过工具调用复用 GroupService、ShortLinkService、ShortLinkStatsService 和 UriTitleService。模型配置来自 short-link.agent.model，支持 OpenAI-compatible 和本地兼容模型预留。

API Spec

接口	方法	用途
/api/short-link/admin/v1/agent/chat	POST	Agent 对话、意图识别和工具编排
/api/short-link/admin/v1/agent/settings	GET	返回模型 provider、候选模型、熔断和记忆配置
/api/short-link/v1/create	POST	复用原短链创建工具
/api/short-link/v1/stats/group	GET	复用分组统计工具

三、系统架构与设计

核心链路：用户自然语言 -> console-vue 智能助手 -> ShortLinkAgentController -> ShortLinkAgentService -> AgentRoutingExecutor -> 业务工具 -> 原短链系统服务 -> 数据库/缓存/消息队列 -> 工具追踪与自然语言回答。

层次	组件	职责
前端	AgentIndex.vue	聊天、建议动作、模型调度、链路追踪和图表展示
聚合层	ShortLinkAgentServiceImpl	意图识别、参数解析、工具编排、记忆追加
调度层	AgentRoutingExecutor	候选模型选择、失败切换、熔断状态展示
配置层	AgentModelProperties	provider、模型候选、优先级、stream 和 selection 参数
业务层	ShortLinkService / StatsService	短链创建、分页查询、分组统计和跳转统计

数据流设计强调不绕过原系统校验：Agent
创建短链仍走白名单、分组、有效期、缓存预热等既有逻辑；访问统计走 Kafka 异步保存，避免跳转链路阻塞。

四、关键实现与代码展示

- 1. 元数据一致性修复：Agent 创建短链时新增 resolveDescribe，优先使用用户显式描述，其次调用 UriTitleService 获取网页标题，最后才使用本地 fallback。ShortLinkService 继续负责 favicon 抓取，并已加入超时与失败降级，避免外部站点慢响应导致创建失败。
- 2. 模型配置迁移：借鉴 ragent 的 AIModelProperties 和 settings 控制器模式，新增 AgentModelProperties 与 AgentSettingsRespDTO。配置支持 openai-compatible、本地兼容模型、候选模型优先级、deepThinkingModel、熔断阈值和 stream chunk size。
- 3. 可观测前端：Agent 页面新增工具成功率、平均耗时、会话轮次、调用耗时折线、工具状态饼图、意图分布和模型候选健康状态。
- 4. 工具定义：listGroups、getTitleByUrl、createShortLink、batchCreateShortLink、pageShortLink、groupShortLinkStats 均记录 request、response 摘要、success、durationMs 和 message。

五、测试与评估

测试项	方法	结果
后端编译	mvn -pl aggregation -am -DskipTests compile	通过
前端构建	console-vue 下执行 npm run build	通过
Agent 创建短链	自然语言创建知乎 7 天短链	已修复标题和 favicon 元数据链路
分组统计分析	分析分组最近 7 天访问情况	空聚合返回 0，不再 NPE
模型配置展示	GET /agent/settings	可返回候选模型和脱敏 provider

行为评估指标包括：工具调用成功率、平均工具耗时、意图识别是否正确、短链元数据是否完整、统计为空时是否稳定返回、模型候选是否能展示熔断健康状态。

六、系统升级与扩展

下一阶段计划：1) 接入真实 OpenAI-compatible Function Calling，将当前规则解析替换为模型工具调用；2) 引入持久化 Agent Trace 表，沉淀 LLMOps 数据；3) 引入定时运营报告和异常预警；4) 准备 Ollama 本地模型作为 Demo Day API 失败保底；5) 补充 Docker Compose 一键启动 MySQL、Redis、Nacos、Kafka 和服务。

可扩展架构上，现有模型配置已为 provider 多样化、候选模型优先级、深度思考模型、本地模型兜底留下接口；现有 Tool Trace 可以自然扩展为评估数据集。

七、课程总结

本项目的核心收获是：Agent 改造不是简单增加一个聊天框，而是要从原系统痛点出发，把已有业务 API、模型调度、工具可观测、错误降级和用户体验组织成完整工程闭环。相比传统 CRUD 开发，Agentic AI 更强调规格设计、工具边界、状态管理和评估闭环。

后续若补充真实 LLM Function Calling、持久化 Trace、Docker 部署和完整演示视频，本项目可以从课程 MVP 进一步提升为更接近生产级的智能短链运营平台。

注：封面中的学号、姓名为初版占位，提交前需替换为真实信息。